

1. **Qual o papel do LPS na inflamação crônica de baixo grau?**

Bactérias Gram-negativas da microbiota → LPS na parede celular externa → **Aumento da permeabilidade intestinal** ("Leaky Gut") → Translocação sistêmica de **LPS para o sangue** (endotoxemia) → Ligação aos receptores **TLR-4** (em macrófagos e adipócitos) → Ativação de **vias inflamatórias intracelulares** (NF-κB e JNK) → Secreção contínua de **citocinas** (TNF-α, IL-1β, IL-6) → **Inflamação crônica de baixo grau**.

2. **De que forma a inflamação crônica de baixo grau se relaciona com obesidade e resistência à insulina?**

Balanco energético positivo → **Hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos** → Infiltração de **macrófagos (M1)** no tecido adiposo → "**Cross-talk**" inflamatório entre macrófagos e adipócitos → Ativação de **quinases de serina** (NF-κB) → **Fosforilação do receptor de insulina em serina** → **Inativação do receptor** → **Resistência à Insulina (RI)** → Falha na **inibição da enzima HSL** → **Lipólise constante e liberação de ácidos graxos livres (AGL)** → Depósito de **gordura ectópica** (fígado e músculos).

3. **A microbiota intestinal pode ser considerada um "órgão endócrino" ? Explique**

Consumo de fibras alimentares → Fermentação pela microbiota → **AGCC**: acetato, propionato, butirato → Ligação aos receptores **GPR 41-43** no intestino → Proliferação de **células L enteroendócrinas** → Secreção de **hormônios sistêmicos** (GLP-1 e PYY) → Regulação metabólica, função digestiva e saciedade.

4. **De que forma os metabólitos da microbiota exercem efeitos sistêmicos. (LPS, AGCC)**

LPS: Queda da barreira intestinal → **Circulação sanguínea** → Ligação aos receptores **TLR-4 em diversos órgãos** → Transcrição de genes inflamatórios → **Inflamação sistêmica e RI**.

AGCC: Circulação sistêmica → **Redução da produção hepática de glicose e lipídios** → Aumento da **captação de glicose nos músculos** → Aumento sistêmico da **saciedade** → **Melhora global da sensibilidade à insulina**.

5. **Como a dieta pode influenciar a composição da microbiota e a produção de metabólitos? (fibras → AGCC, ultraprocessados → disbiose, Açúcar simples; dieta rica em gordura)**

Fibras: Substrato para bactérias benéficas (**eubiose**) → Produção de **AGCC** → Redução da permeabilidade e inflamação.

Açúcares simples / Ultraprocessados: Consumo crônico → Redução da expressão de **proteínas de junção oclusiva** (ZO1, OCLN) → Aumento da permeabilidade → Disbiose + Endotoxemia por LPS → Esteatose.

Dieta rica em gordura saturada: Queda na diversidade microbiana (↑ *Firmicutes*, ↓ *Bacteroidetes*) → **Redução da camada de muco em 46%** → Alta permeabilidade → Inflamação mediada por LPS.

6. **Qual a relação entre microbiota intestinal, permeabilidade intestinal e desenvolvimento de doenças metabólicas. (LPS, inflamação)**

Dieta inadequada → Disbiose microbiana → **Redução da camada de muco** e das "tight junctions" → Aumento da **permeabilidade intestinal** → **Translocação de LPS** (endotoxemia) → Aumento contínuo de **citocinas** (TNF- α , IL-6) → RI celular → **Gatilho para Obesidade, Diabetes tipo 2 (DM2) e Doenças Cardiovasculares.**

7. **Por que a obesidade deve ser considerada uma doença crônica? Discuta as implicações para o manejo clínico a longo prazo.**

Desenvolvimento fisiológico **lento e progressivo** → Condição **multifatorial e cumulativa** (comportamental e ambiental) → **Alterações duradouras no metabolismo** → **Doença Crônica** → **Implicações:** Exige **mudança intensiva** e contínua do **estilo de vida** → Acompanhamento clínico **prolongado** (ex: recomendação de 16 sessões) **associado ao déficit calórico.**

8. **Discorra sobre a etiologia multifatorial da obesidade**

Fatores genéticos + Fatores comportamentais (sedentarismo, estresse) + Fatores ambientais (consumo de ultraprocessados, fast foods, porções grandes) + **Herança de microbiota de mãe para filho** → Balanço energético positivo crônico → Acúmulo de adiposidade → **Obesidade.**

9. **Explique como fatores genéticos, ambientais e comportamentais participam da sua fisiopatologia.**

Ambiente (oferta de comida processada) + Comportamento (sedentarismo, hábitos inadequados) → Disbiose e quebra da barreira intestinal → Interação com Fatores Genéticos (predisposições metabólicas/microbiota herdada) → Inflamação por endotoxinas e Resistência à Insulina → Alteração das vias de saciedade e acúmulo de gordura.

10. **De que forma a resistência a insulina (RI) se relaciona às comorbidades observadas no paciente portador de obesidade (Dislipidemia, esteatose hepática, aumento de glicemia de jejum)**

Esteatose Hepática: RI → Falha em **inibir a lipólise** adiposa → Extravasamento contínuo de ácidos graxos (AGL) → **Depósito ectópico** no fígado.

Dislipidemia: RI hepática + Frutose → Disparo da **lipogênese de novo** → Aumento da produção hepática de Triglicerídeos (TG) e VLDL.

Glicemia de Jejum: RI hepática → **Descontrole/ausência de inibição da gliconeogênese** → Excesso de **glicose** lançada no **sangue**.

11. Relacionar o agravamento da RI ao desenvolvimento de DM2

Aumento de tecido adiposo + Disbiose → RI celular contínua e inflamação ininterrupta → Agravamento crônico da RI → Falência sistêmica do controle e metabolismo da glicose → Inevitável **desenvolvimento do Diabetes Tipo 2 (DM2)**.

12. Relacionar o aumento das concentrações de TG à redução das concentrações de HDL

Via da Frutose/Lipogênese: Consumo elevado de frutose → Entrada de frutose no fígado via GLUT2 → Estímulo de fatores de transcrição (ChREBP) → Aumento da expressão e atividade da enzima FAS (Ácido Graxo Sintase) → Disparo de vias lipogênicas de novo → Acúmulo e aumento das concentrações de Triglicerídeos (TG) → Aumento da liberação hepática de VLDL para o sangue

Via da Dieta (Low Carb): Adoção de Dieta Low Carb → Redução das concentrações de TG + Aumento do HDL-c → Contudo, o aumento do HDL ocorre sem comprovação de sua funcionalidade ou de redução do risco cardiovascular no longo prazo

13. Discuta a relação entre obesidade na infância e risco de obesidade na vida adulta.

Risco Direto: Obesidade na infância → Aumenta em 5 vezes o risco de obesidade no adulto (Risco Relativo de 5.21) .

Adolescência (Obesidade): → 80% continuam com obesidade na vida adulta → 70% seguem com obesidade após os 30 anos de idade .

Adolescência (Excesso de peso): → 66% se tornam obesos na vida adulta .

Ciclo Transgeracional (Primeiros 1000 dias): Estilo de vida inadequado da família (pré-concepção até os 2 anos) + **Ambiente obesogênico** → Adaptações **metabólicas e epigenéticas** adversas na criança → **Obesidade infantil** → Ciclo vicioso transgeracional resultando em **obesidade e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)** na vida adulta

14. Quais os efeitos clínicos associados a de perda de peso (≥3%, ≥5%, ≥7%, ≥10% e ≥15% melhora da glicemia; redução de risco de DM2; remissão de DM)

Perda de peso $\geq 3\%$ → Melhora da fertilidade + Melhora nos níveis de glicose no sangue .

Perda de peso $\geq 5\%$ → Melhora nos marcadores metabólicos + Redução de sintomas de depressão + Alívio de dores .

Perda de peso $\geq 7\%$ → Menor risco de desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) .

Perda de peso $\geq 10\%$ → Melhora da esteatose hepática + Menor chance de eventos cardiovasculares em pacientes com DM2 + Remissão do DM2 em 57% dos pacientes .

Perda de peso $\geq 15\%$ → Remissão do DM2 em 86% dos pacientes

15. Como padrões alimentares inadequados contribuem para mortalidade global (sódio, fibras, saturados).

Dietas ricas em sódio + Dietas pobres em grãos integrais, frutas, fibras e gorduras boas poli-insaturadas → Principais fatores de risco dietético → Desencadeamento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e neoplasias → Aumento expressivo na mortalidade global.

16. Discuta o papel do jejum intermitente vs restrição calórica contínua na perda de peso

Dietas restritivas e jejuns → Foco temporário no emagrecimento → Risco de menor adesão em longo prazo

Restrição calórica contínua e equilibrada + Mudança de estilo de vida → Fator constante → Maior preditor de sucesso para perda e manutenção de peso.

17. Qual a indicação para dietas isentas de glúten ou lactose

Glúten: Doença Celíaca → Indicação clínica absoluta para retirada → Retirada arbitrária para outros fins (emagrecimento) → Falta de evidência científica robusta → Considerada restrição ou "dieta da moda".

Lactose: A maioria consegue consumir e tolerar entre 12g e 20g de lactose diariamente sem sintomas, especialmente se combinada com outros alimentos. O corte desnecessário prejudica a ingestão de cálcio.

18. Quais as características de padrões alimentares saudáveis (MED Diet; DASH, Plant Based)

Inclusão de alimentos de múltiplos grupos (vegetais, grãos, gorduras boas) → Combinação e sinergia de nutrientes numa mesma refeição → Alteração da matriz alimentar → Redução e modulação da resposta glicêmica → Prevenção eficiente de DM2 e doenças cardiovasculares. .

19. Qual o fator preponderante para perda de peso:

Balanço energético negativo → **Déficit Calórico** → Maior preditor isolado para sucesso na perda de peso.

20. **Quais os componentes da MEV**

Acompanhamento contínuo intensivo (ex: clínica e comportamento, cerca de 16 sessões) + **Adoção de padrão alimentar saudável + Déficit calórico constante** → Componentes chave para a Mudança de Estilo de Vida (**MEV**).